Compléments de Statistiques (STA01, CC3) – Recueil d'exercices

Luca Ganassali

Université Paris-Saclay

(Last update: October 16, 2026)

1. Espérance et loi conditionnelle

Exercice 1.1 (Canaux gaussiens)**.** Supposons que $Y \sim \mathcal{N}(t, \tau^2)$ et que, conditionnellement à $Y = y$, $X_1, \dots, X_n$ soient i.i.d. de loi $\mathcal{N}(y, \sigma^2)$. Montrer que

$$Y \,|\, (X_1, \dots, X_n) \sim \mathcal{N}\left(\frac{t/\tau^2 + n\bar{X}_n/\sigma^2}{1/\tau^2 + n/\sigma^2}, \frac{1}{1/\tau^2 + n/\sigma^2}\right).$$

Pour une variable gaussienne, on appelle *précision* l'inverse de sa variance. Quelle propriété de la précision a-t-on mise en évidence ici ?

Exercice 1.2 (Loi et espérance conditionnelle)**.** Soit $X \sim \mathrm{Exp}(1)$, et Y une variable aléatoire dont la densité conditionnelle par rapport à la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$ est donnée par :

$$p_{Y\,|\,X}(y\,|\,x) = \frac{x^y e^{-x}}{y!}.$$

1. Trouver la densité jointe de (X, Y) et identifier la mesure dominante.
2. Quelle est la densité marginale de Y ? En déduire $\mathbb{E}[Y]$.
3. Reconnaissez-vous la loi de Y conditionnellement à X ? Vérifier que la loi de l'espérance totale donne la même valeur pour $\mathbb{E}[Y]$.
4. Trouver la densité conditionnelle de X sachant $Y = y$.

Exercice 1.3 (Loi bêta)**.** Supposons que X et Y sont des v.a. réelles positives et indépendantes.

1. Montrer que pour tout $0 < x < 1$,

$$\mathbb{P}\left(\frac{X}{X+Y} \le x\right) = \mathbb{E}\left[F_X\left(\frac{xY}{1-x}\right)\right].$$

2. Supposons que $\mathbb{E}[Y] < \infty$ et que X admette une densité p_X par rapport à μ. On suppose p_X bornée sur $\mathbb{R}_+$. Montrer que $V = X/(X+Y)$ admet aussi une densité p_V par rapport à μ, donnée par

$$p_V(x) = \mathbb{E}\left[\frac{Y}{(1-x)^2} p_X\left(\frac{xY}{1-x}\right)\right].$$

Pour $\alpha, \beta > 0$, la loi Gamma $\Gamma(\alpha, \beta)$ est la loi de densité

$$x \mapsto \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \beta^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$$

par rapport à $\mathrm{Leb}_{\mathbb{R}_+}$, et la loi bêta $\mathrm{Beta}(\alpha, \beta)$ est la loi de densité

$$x \mapsto \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}$$

par rapport à $\mathrm{Leb}_{[0,1]}$.

3. Montrer que si $X \sim \Gamma(\alpha, 1)$ et $Y \sim \Gamma(\alpha', 1)$ sont indépendantes, alors $\frac{X}{X+Y} \sim \mathrm{Beta}(\alpha, \alpha')$.

Exercice 1.4 (Absence de géométrie dans les graphes d'Erdős-Rényi)**.** Pour $n \ge 1$ on note $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$. Soit $G \sim G(n, p)$ un graphe aléatoire Erdős-Rényi d'ensemble de sommets $[n]$, où chaque arête $e = \{u, v\} \in \binom{[n]}{2}$ est présente dans G indépendamment avec probabilité $p \in [0, 1]$. On note $e(G)$ le nombre d'arêtes de G.

1. Existe-t-il une valeur de p telle que $G \sim G(n,p)$ soit uniforme sur l'ensemble des graphes d'ensemble de sommets $[n]$?

2. Pour $G \sim G(n,p)$, quelle est la loi de $e(G)$?

3. Pour $G \sim G(n,p)$, quelle est la loi conditionnelle de G sachant $e(G)$?

4. Expliquer le titre de l'exercice.

2. Suffisance, complétude, Rao-Blackwell

Exercice 2.1. On considère le modèle où $(X_1, \dots, X_n)$ sont i.i.d. avec $X_1 \sim \mathrm{Unif}([\theta, \theta+1])$, avec $\theta > 0$ inconnu.

1. Écrire le modèle sous la forme canonique du cours. Montrer qu'il est identifiable.

2. Montrer que $S(X) = (\min_i X_i, \max_i X_i)$ est suffisante.

3. Montrer que $A(X) = \max_i X_i - \min_i X_i$ est auxiliaire. *On pourra chercher la loi de $X_1 - \theta$ sous $\mathbb{P}_\theta$.*

4. En déduire que $S(X) = (\min_i X_i, \max_i X_i)$ n'est pas complète.

Exercice 2.2. On considère le modèle où $(X_1, \dots, X_n)$ sont i.i.d. avec densité $x \mapsto C(\theta)\, x \mathbb{1}_{[0,\theta]}(x)$ pour un certain paramètre $\theta > 0$.

1. Trouver la valeur de $C(\theta)$ pour tout $\theta > 0$.

2. Trouver la densité de X_1/θ.

3. On trie les X_i par ordre croissant : $X_{(1)} \leq \ldots \leq X_{(n)}$ sont appelées les statistiques d'ordre de l'échantillon. Montrer que $X_{(n)}$ et $X_{(1)}/X_{(n)}$ sont indépendantes. *On utilisera le théorème de Basu, après avoir montré que $X_{(1)}/X_{(n)}$ est auxiliaire à l'aide de la question précédente.*

Exercice 2.3. On observe une réalisation de $G \sim G(n,p)$, c'est-à-dire un graphe aléatoire à n sommets (n est connu) dont chaque arête est présente indépendamment avec probabilité $p \in [0,1]$ inconnu. Trouver une statistique suffisante et complète. Interpréter.

Exercice 2.4 ($\star$)**.** Reprendre l'exemple du modèle uniforme i.i.d. du cours. Montrer que $S(X) = \max_i(X_i)$ est suffisante sans Neyman-Fisher, en donnant directement la distribution de X sachant $S(X)$. Interpréter la forme de cette distribution.

Exercice 2.5 (Une Rao-Blackwellisation)**.** On considère le modèle où $X_1, \dots, X_n$ sont i.i.d. de loi[1] $\mathrm{Poi}(\lambda)$, avec $\lambda > 0$ inconnu. On souhaite estimer $\varphi(\lambda) = e^{-\lambda}$.

1. Montrer que $T(X) = \mathbb{1}_{X_1=0}$ est un estimateur sans biais de $\varphi(\lambda)$. Calculer sa variance. Est-ce un bon estimateur ?

2. Prouver que $S(X) = \sum_{i=1}^n X_i$ est une statistique complète et suffisante pour le modèle. *On pourra utiliser sans démonstration que si $Y_1 \sim \mathrm{Poi}(\lambda_1)$ et $Y_2 \sim \mathrm{Poi}(\lambda_2)$ sont indépendants, alors $Y_1 + Y_2 \sim \mathrm{Poi}(\lambda_1 + \lambda_2)$.*

3. Calculer l'estimateur Rao-Blackwellisé T^* de T par S, et montrer que T^* est UVMB[2] pour l'estimation de $\varphi(\lambda)$.

[1] rappel : c'est la loi telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$.
[2] UVMB : sans biais et uniformément de variance minimale.

4. Montrer que T^* est asymptotiquement efficace.

5. Montrer que T^* est fortement consistant.

6. ($\star$, car un peu technique) Montrer que T^* est asymptotiquement normal en précisant les paramètres asymptotiques.

3. Compléments sur l'information de Fisher

Exercice 3.1 (Additivité de l'information de Fisher)**.** Soient $\mathcal{M}_1 = (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), (\mathbb{P}_\theta)_{\theta\in\Theta})$ and $\mathcal{M}_2 = (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), (\mathbb{Q}_\theta)_{\theta\in\Theta})$ des modèles réguliers et à densité par rapport à la mesure de Lebesgue. On considère leurs matrices d'information de Fisher respectives, $I_1(\theta)$ et $I_2(\theta)$ respectively. On s'intéresse au modèle "produit":

$$\mathcal{M}_1 \otimes \mathcal{M}_2 := (\mathbb{R}^{n+m}, \mathcal{B}(\mathbb{R}^{n+m}), (\mathbb{P}_\theta \otimes \mathbb{Q}_\theta)_{\theta\in\Theta}) .$$

On admet qu'il est régulier et on note $I(\theta)$ la matrice d'information de Fisher dans $\mathcal{M}_1 \otimes \mathcal{M}_2$. Montrer que pour tout $\theta \in \Theta$,

$$I(\theta) = I_1(\theta) + I_2(\theta) .$$

Interpréter.

Exercice 3.2. Dans le modèle linéaire Gaussien identifiable noté classiquement $Y = X\theta + \varepsilon$, calculer la matrice d'information de Fisher pour le paramètre joint (θ, σ^2). L'estimateur des moindres carrés atteint-il la borne de Cramer-Rao?

Exercice 3.3 (Information de Fisher et identifiabilité locale)**.** Soit $\mathcal{M} = (\mathcal{X}, \mathcal{F}, (\mathbb{P}_\theta)_{\theta\in\Theta})$ modèle paramétrique avec $\Theta \subseteq \mathbb{R}^p$. On dit que $\mathcal{M}$ est *localement identifiable* en $\theta \in \Theta$ si il existe un voisinage U de θ dans Θ tel que

$$\forall \theta' \in U, (\mathbb{P}_{\theta'} = \mathbb{P}_\theta) \implies \theta = \theta' .$$

On suppose que le modèle est régulier. On fait une hypothèse supplémentaire, un peu plus forte que la régularité du cours :

(H1) la log-vraisemblance ℓ est deux fois différentiable en θ sur Θ, et ses dérivées secondes sont localement dominées uniformément en θ.

(H2) la Hessienne $\theta \mapsto \nabla^2\ell(\theta, x)$ est localement Lispchitz, uniformément en x au sens ou pour tout $\theta \in \Theta$, il existe V voisinage de θ, $C_\theta > 0$ tels que pour tous $\theta' \in V$, $x \in \mathcal{X}$,

$$-C_\theta\|\theta' - \theta\| \preceq \nabla^2\ell(\theta', x) - \nabla^2\ell(\theta, x) \preceq C_\theta\|\theta' - \theta\| .$$

Le but de cet exercice est de démontrer, sous (H1) et (H2), que si l'information de Fisher $I(\theta)$ est inversible en θ, alors le modèle est localement identifiable en θ.

1. Montrer que sous (H1), pour tout $\theta \in \Theta$,

$$I(\theta) = -\mathbb{E}_\theta[\nabla^2\ell(\theta, X)] .$$

2. Montrer que pour $\theta \in \Theta$ et $v \in \mathbb{R}^p$ assez petit, un développement de Taylor de $\ell(\theta+v, x)$ autour de $\ell(\theta, x)$ donne

$$\ell(\theta + v, x) = \ell(\theta, x) + v^\top \nabla_\theta \ell(\theta, x) + \frac{1}{2} v^\top \nabla^2_\theta \ell(\theta, x) v + R(v, \theta, x),$$

avec

$$R(v, \theta, x) = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - t) v^\top (\nabla^2_\theta \ell(\theta + tv, x) - \nabla^2_\theta \ell(\theta, x)) v \, dt.$$

Pour $\theta, \theta' \in \Theta$, on définit la divergence de Kullback-Leibler entre $\mathbb{P}_\theta$ et $\mathbb{P}_{\theta'}$ par:

$$\mathrm{KL}(\mathbb{P}_\theta \| \mathbb{P}_{\theta'}) := \mathbb{E}_\theta \left[\ell(\theta, X) - \ell(\theta', X) \right] .$$

3. Soit $\theta \in \Theta$. Montrer qu'avec ce qui précède, pour v tel que $\|v\|$ est assez petit,

$$\mathrm{KL}(\mathbb{P}_\theta \| \mathbb{P}_{\theta+v}) = v^\top I(\theta) v + o(\|v\|^2),$$

où $o(\|v\|^2)$ est une fonction de la forme $\|v\|^2 \varepsilon(v)$ tel que $\varepsilon(v) \to 0$ quand $v \to 0$. *On justifiera également que le membre de gauche est bien défini pour v assez petit.*

4. Conclure.

5. ($\star$) On se place dans le modèle ou l'on observe X qui a pour loi $\mathcal{N}(a, 1)$ avec probabilité $1/2$, et $\mathcal{N}(b, 1)$ avec probabilité $1/2$. On se place dans l'espace des paramètres $\Theta = \mathbb{R}^2 \backslash \{(a, a), a \in \mathbb{R}\}$. On admet que ce modèle est régulier. Montrer que $I(\theta)$ est inversible en tout point de Θ, mais que le modèle n'est pas identifiable globalement (c'est-à-dire au sens du cours).

Exercice 3.4 (Information de Fisher dans un modèle induit)**.** Soit $\mathcal{M} = (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), (\mathbb{P}_\theta)_{\theta \in \Theta})$ un modèle régulier et à densité par rapport à la mesure de Lebesgue. On note ℓ la log-vraisemblance et $I(\theta)$ la matrice d'information de Fisher dans $\mathcal{M}$. Soit $T : (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)) \to (\mathbb{R}^m, \mathcal{B}(\mathbb{R}^m))$ une statistique. On définit $\mathcal{M}_T$ le *modèle induit par T*:

$$\mathcal{M}_T = (\mathbb{R}^m, \mathcal{B}(\mathbb{R}^m), (\mathbb{P}_\theta \circ T^{-1})_{\theta \in \Theta}) .$$

C'est le modèle où $T(X(\omega)))$ est observée plutôt que $X(\omega)$. On suppose que $\mathcal{M}_T$ est encore régulier et à densité par rapport à la mesure de Lebesgue. On note ℓ_T la log-vraisemblance et $I_T(\theta)$ la matrice d'information de Fisher dans $\mathcal{M}_T$.

1. Montrer que pour tout $\theta \in \Theta$, $\mathbb{E}[\dot{\ell}(\theta, X) \,|\, T(X)] = \dot{\ell}_T(\theta, T(X))$. *On pourra montrer que pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$, pour tout $\theta \in \Theta$, $\mathbb{E}_\theta[\dot{\ell}(\theta, x) \mathbf{1}_A(T(X))] = \mathbb{E}_\theta[\dot{\ell}_T(\theta, T(X)) \mathbf{1}_A(T(X))]$.*

2. En déduire que pour tout $\theta \in \Theta$, $I_T(\theta) \preceq I(\theta)$. Interpréter. *On pourra calculer $\mathbb{E}[\dot{\ell}_T(\theta, T(X)) \dot{\ell}(\theta, X)^\top]$ puis $\mathrm{Var}_\theta(\dot{\ell}(\theta, X) - \dot{\ell}_T(\theta, T(X)))$.*

3. Montrer enfin que ($I_T(\theta) = I(\theta)$ pour tout $\theta \in \Theta$) $\iff$ $T(X)$ est suffisante dans $\mathcal{M}$. Interpréter. *On pourra utiliser Neyman-Fisher.*

4. Point de vue informationnel sur les tests, bornes inférieures minimax